

Упражнение на построение фигур Лиссажу с помощью xcos

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Теоретическое введение	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Упражнение.	7
4	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	Модель для построения различных фигур Лиссажу	7
3.2	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$	8
3.3	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$. . .	8
3.4	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$. . .	8
3.5	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$. .	9
3.6	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$	9
3.7	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$	10
3.8	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$. . .	10
3.9	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$. . .	10
3.10	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$. .	11
3.11	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$	11
3.12	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$	12
3.13	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$. . .	12
3.14	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$. . .	12
3.15	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$. .	13
3.16	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$	13
3.17	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$	14
3.18	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$. . .	14
3.19	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$. . .	14
3.20	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$. .	15
3.21	Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$	15

Список таблиц

1 Цель работы

Используя Scilab и xcos, построить фигуры Лиссажу по заданным параметрам.

1.1 Теоретическое введение

Общее математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A \cdot \sin(at + \delta) \\ y(t) = B \cdot \sin(bt) \end{cases}$$

где A , B — амплитуды колебаний, a , b — частоты, δ — сдвиг фаз.

2 Задание

1. Построить в xcos фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

- $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Упражнение.

Для построения последующих фигур построим модель вида (рис. 3.1):

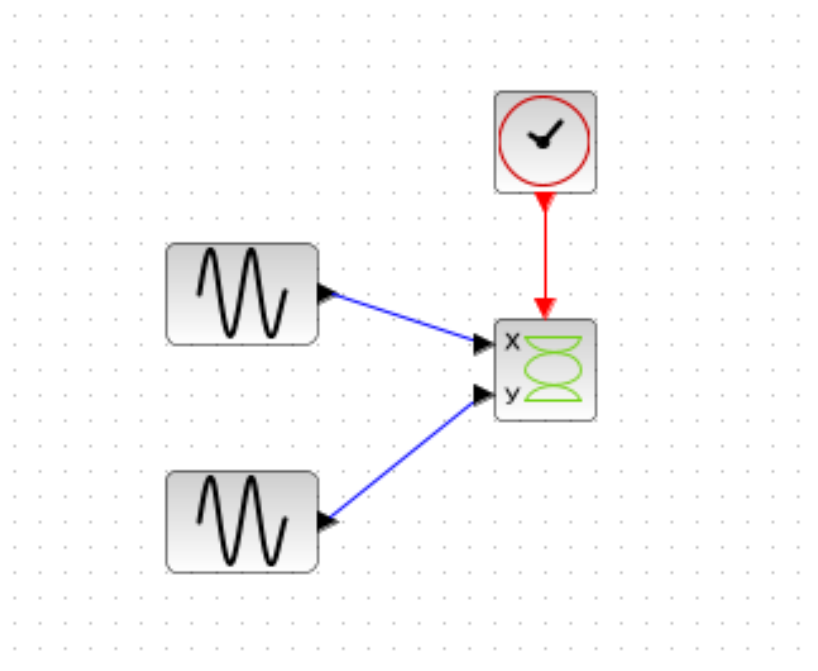


Рис. 3.1: Модель для построения различных фигур Лиссажу

Для начала построим фигуры со следующими параметрами:

1. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$ (рис. 3.2):

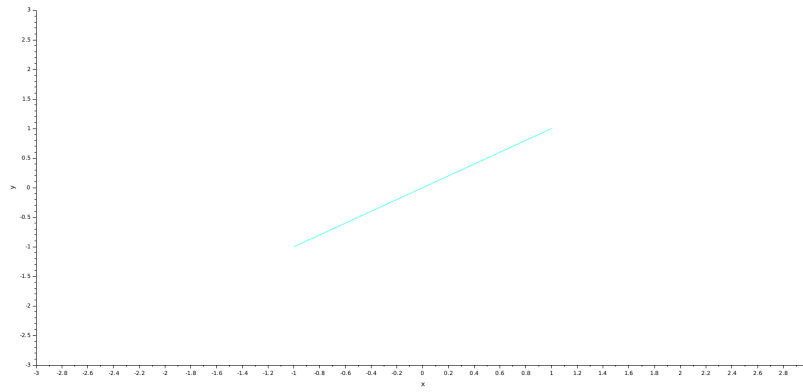


Рис. 3.2: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

2. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$ (рис. 3.3):

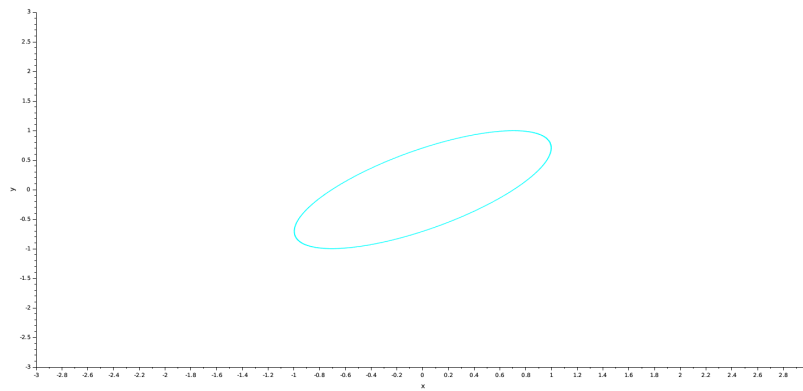


Рис. 3.3: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

3. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$ (рис. 3.4):

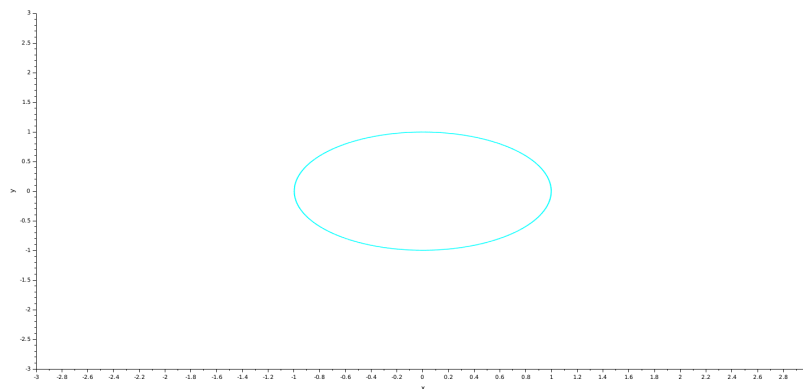


Рис. 3.4: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$ (рис. 3.5):

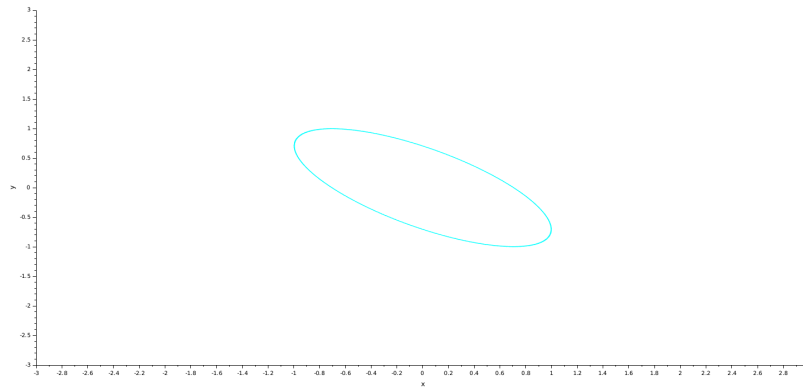


Рис. 3.5: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$ (рис. 3.6):

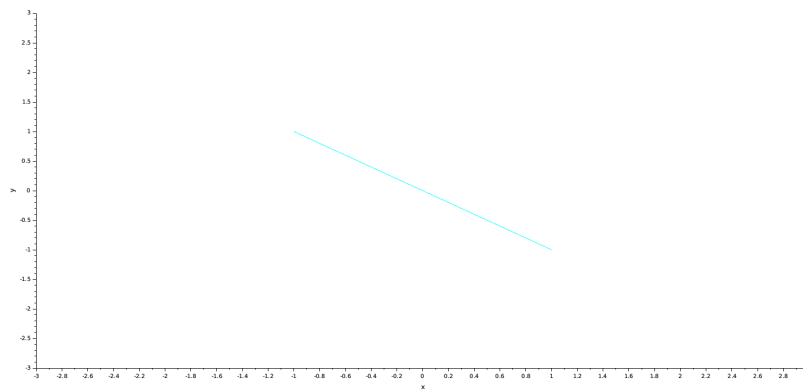


Рис. 3.6: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

Аналогичным образом построим фигуры Лиссажу с другими параметрами, в данном случае у нас будут различны друг от друга параметры частот:

1. $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$ (рис. 3.7):

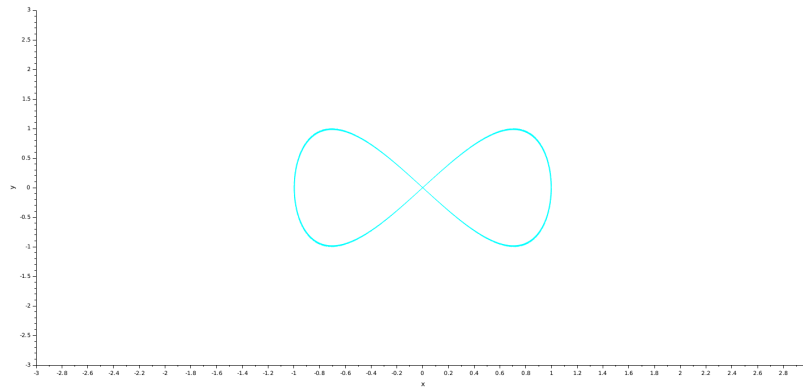


Рис. 3.7: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

2. $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$ (рис. 3.8):

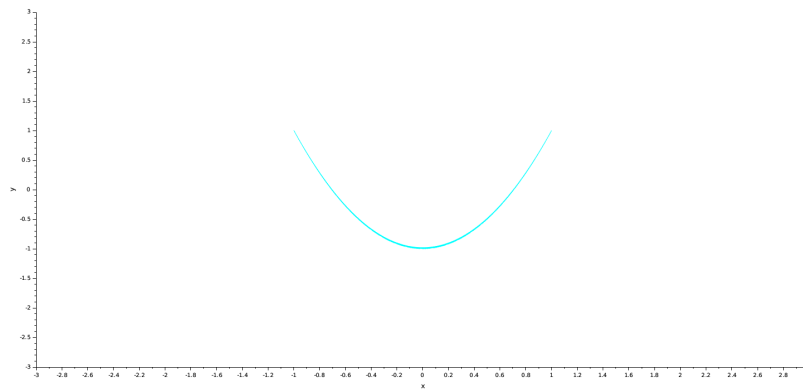


Рис. 3.8: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$

3. $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$ (рис. 3.9):

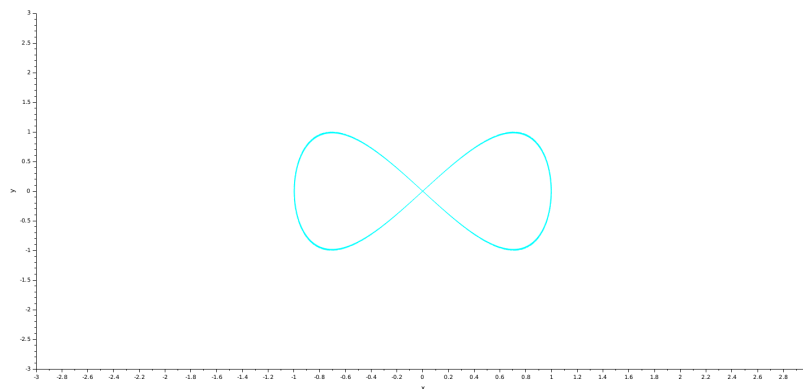


Рис. 3.9: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$ (рис. 3.10):

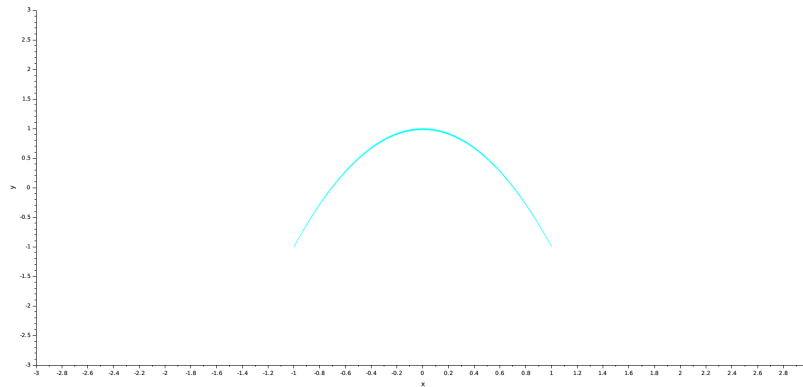


Рис. 3.10: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$ (рис. 3.11):

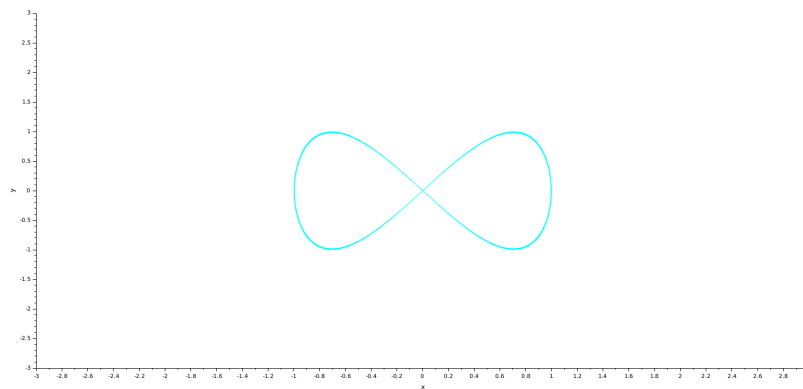


Рис. 3.11: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

Далее рассмотрим фигуры со следующим параметром частоты:

1. $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$ (рис. 3.12):

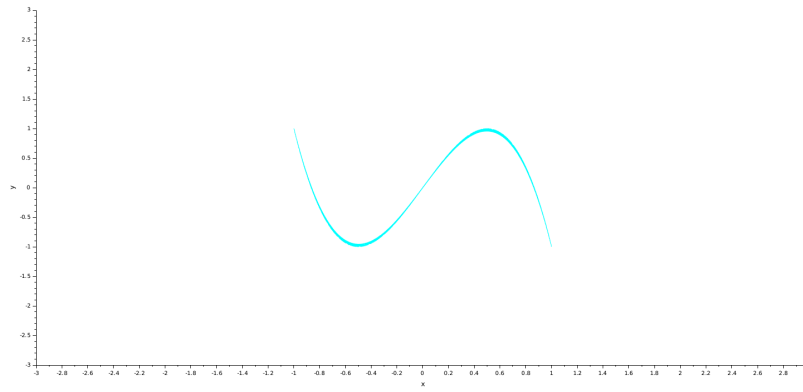


Рис. 3.12: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

2. $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$ (рис. 3.13):

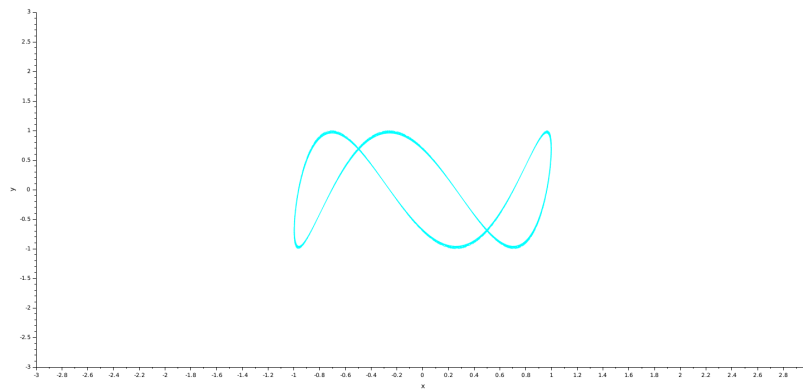


Рис. 3.13: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$

3. $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$ (рис. 3.14):

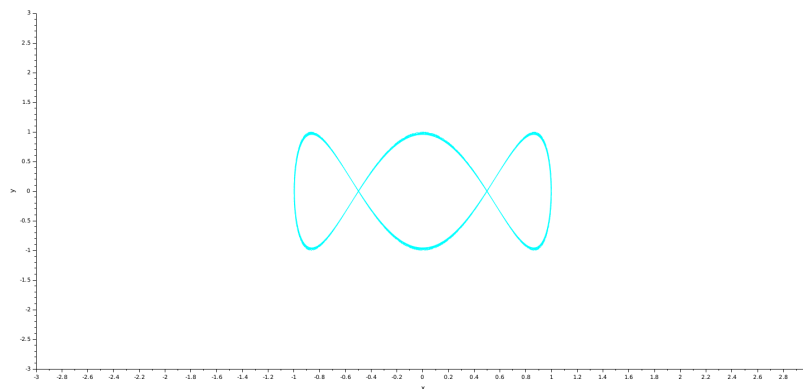


Рис. 3.14: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$ (рис. 3.15):

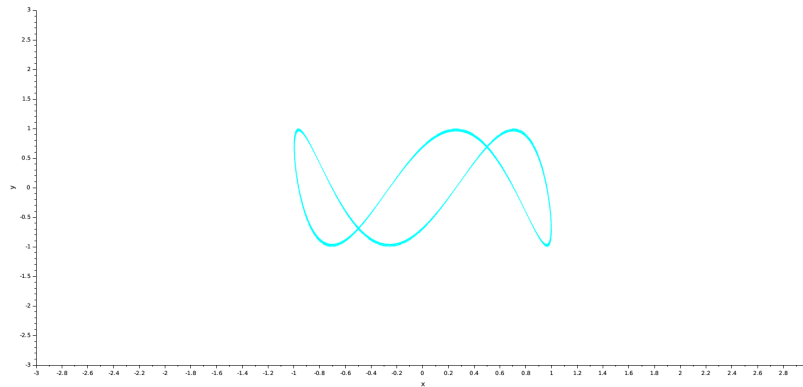


Рис. 3.15: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$ (рис. 3.16):

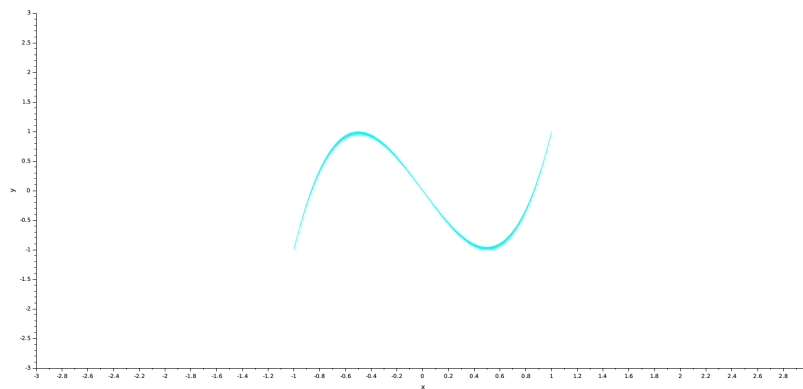


Рис. 3.16: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$

В последнем пункте задания также поменяем только частоту на уже нечетное значение и посмотрим какие фигуры мы получим:

1. $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$ (рис. 3.17):

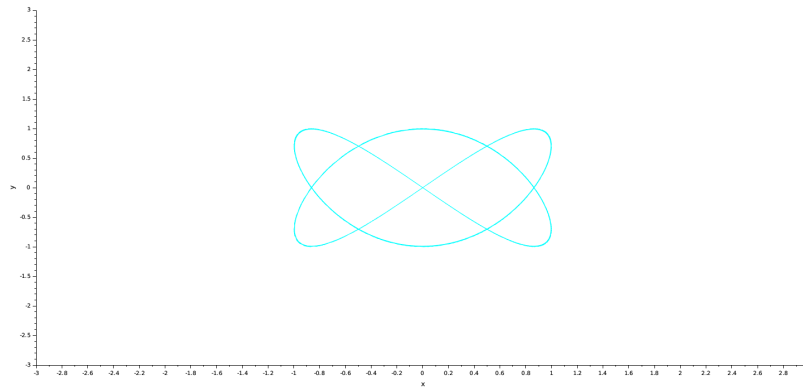


Рис. 3.17: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

2. $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$ (рис. 3.18):

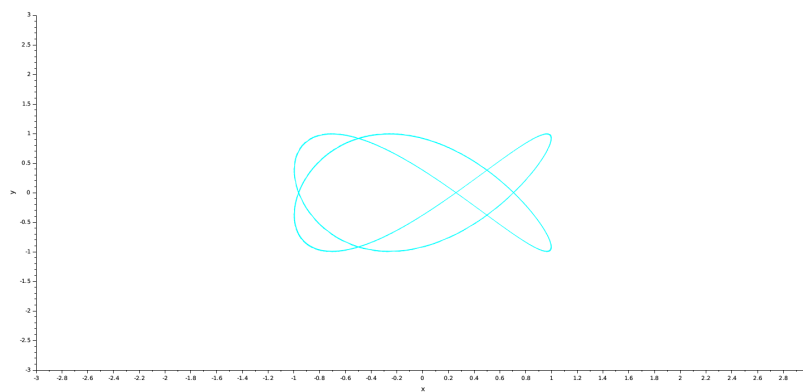


Рис. 3.18: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$

3. $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$ (рис. 3.19):

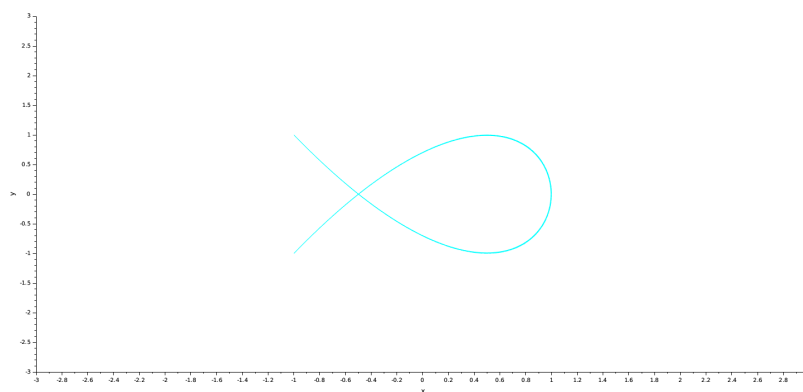


Рис. 3.19: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$ (рис. 3.20):

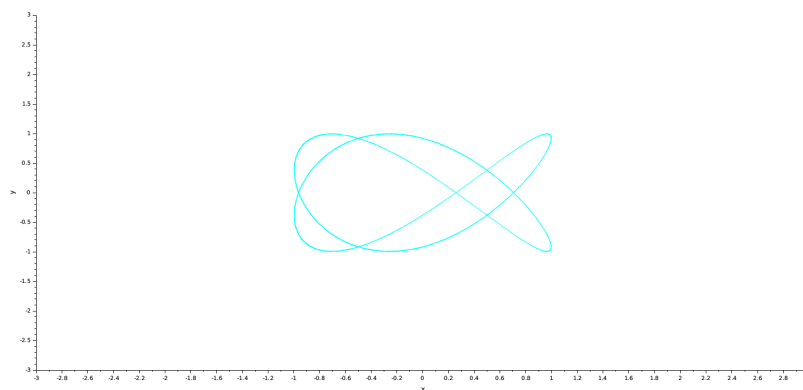


Рис. 3.20: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

4. $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$ (рис. 3.21):

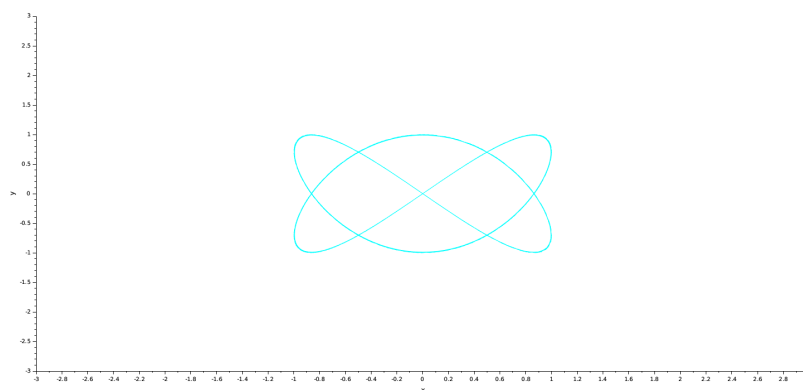


Рис. 3.21: Фигура Лиссажу с параметрами $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я применила, приобретенные навыки работы с Scilab и подсистемой xcos, и реализовала ряд фигур Лиссажу по заданным параметрам.